

PROJET GSB

Mise en place de la Haute Disponibilité

Infrastructure SUPLAB & BDWEB

Sommaire

1. Introduction et objectifs.....	3
2. Architecture de l'infrastructure.....	3
3. Installation et configuration de SUPLAB2.....	4
4. Migration des bases de données vers BDWEB1.....	5
5. Réplication MariaDB BDWEB1 → BDWEB2.....	6
6. Mise en place de Keepalived / VRRP.....	7
7. Tests de bascule (Failover).....	8
8. Supervision Centreon.....	9
9. Bilan et perspectives.....	10

1. Introduction et objectifs

Cette documentation décrit la mise en place d'une infrastructure haute disponibilité (HA) pour le projet GSB. L'objectif est d'assurer une continuité de service en cas de panne sur les serveurs de supervision Centreon (SUPLAB) et les serveurs de base de données MariaDB (BDWEB).

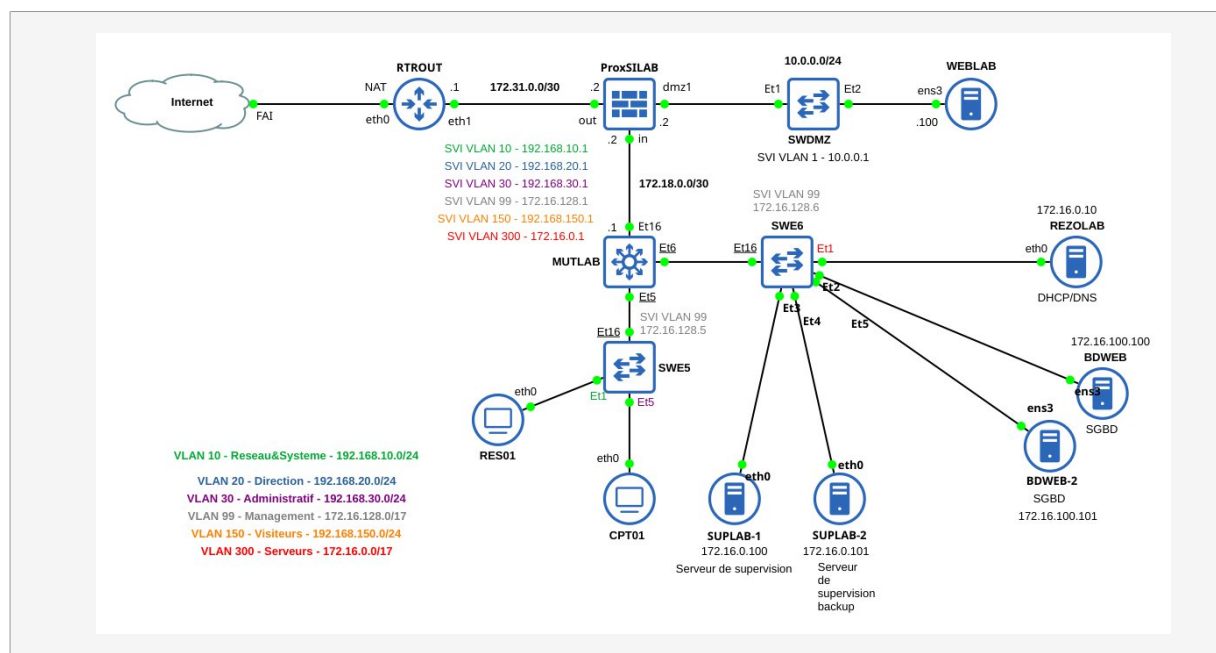
1.1 Objectif du projet

- Mise en place d'un serveur Centreon de secours (SUPLAB2)
- Mise en place d'un serveur MariaDB de secours (BDWEB2)
- Configuration de la réplication MariaDB BDWEB1 → BDWEB2
- Mise en place de Keepalived / VRRP sur les deux paires
- Tests de bascule (failover) automatique

2. Architecture de l'infrastructure

2.1 Schéma global

L'infrastructure est organisée en deux paires de serveurs avec une adresse IP virtuelle (VIP) gérée par Keepalived / VRRP pour chaque paire.



Le schéma ci-dessus représente la topologie complète du projet. On distingue les deux 4 serveurs redondants SUPLAB et BDWEB connectées via le switch SWE6 en VLAN 300 (Serveurs, 172.16.0.0/17).

2.2 Inventaire des serveurs

Serveur	OS	Adresse IP	Rôle
SUPLAB1	Rocky Linux 9.7	172.16.0.100	Centreon actif + MariaDB locale
SUPLAB2	Rocky Linux 9	172.16.0.101	Centreon secours + MariaDB locale
VIP SUPLAB	—	172.16.0.110	Adresse virtuelle Keepalived
BDWEB1	Ubuntu 22.04	172.16.100.100	MariaDB Master (centreon + gsb_frais)
BDWEB2	Ubuntu 22.04	172.16.100.101	MariaDB Slave (réplication)
VIP BDWEB	—	172.16.100.110	Adresse virtuelle Keepalived

3. Installation et configuration de SUPLAB2

3.1 Installation de Rocky Linux 9

SUPLAB2 est installé sous Rocky Linux 9 afin de rester identique à SUPLAB1 et garantir la compatibilité des paquets Centreon.

```
[root@suplab-2 sysadmin]# cat /etc/hostname
suplab-2
[root@suplab-2 sysadmin]# cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="9.8 (Blue Onyx)"
RELEASE_TYPE="stable"
```

La capture ci-dessus montre la version de Rocky Linux installée sur SUPLAB2 ainsi que son nom d'hôte configuré.

3.2 Installation de Centreon 24.10

Centreon 24.10 est installé via les dépôts officiels Centreon pour Rocky Linux 9. Les composants suivants sont installés :

- centreon-base-config-centreon-engine
- centreon-broker
- centreon-engine
- centreon-gorgone
- centreon-web

```
[root@suplab-2 sysadmin]# systemctl status cbd centengine gorgoned centreon php-
fpm httpd | grep -E "●|Active"
● cbd.service - Centreon Broker watchdog
  Active: active (running) since Mon 2026-06-29 20:54:57 UTC; 14h ago
● centengine.service - Centreon Engine
  Active: active (running) since Mon 2026-06-29 20:54:57 UTC; 14h ago
● gorgoned.service - Centreon Gorgone
  Active: active (running) since Mon 2026-06-29 20:54:59 UTC; 14h ago
● centreon.service - One Service to rule them all.
  Active: active (exited) since Mon 2026-06-29 20:04:56 UTC; 15h ago
● php-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager
  Active: active (running) since Mon 2026-06-29 20:54:53 UTC; 14h ago
● httpd.service - The Apache HTTP Server
  Active: active (running) since Mon 2026-06-29 20:54:54 UTC; 14h ago
```

La capture montre la liste des services centreon actif.

3.3 Configuration de MariaDB et PHP

Le socket PHP est configuré pour permettre la connexion depuis l'assistant web Centreon. Le fichier `/etc/php.ini` est modifié comme suit :

```
pdo_mysql.default_socket=/var/lib/mysql/mysql.sock  
mysqli.default_socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
```

4. Migration des bases de données vers BDWEB1

4.1 Dump des bases depuis SUPLAB1

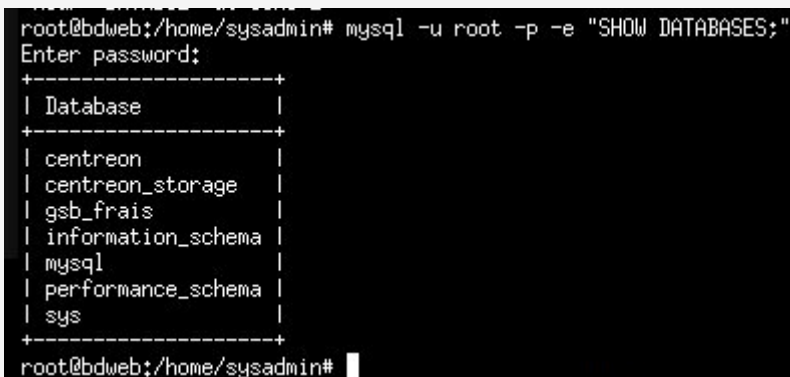
Les bases `centreon` et `centreon_storage` sont exportées depuis SUPLAB1 à l'aide de `mysqldump` puis transférées vers BDWEB1 via SCP.

```
mysqldump -u root -p centreon > /tmp/centreon.sql  
mysqldump -u root -p centreon_storage > /tmp/centreon_storage.sql  
scp /tmp/centreon.sql /tmp/centreon_storage.sql sysadmin@172.16.100.100:/tmp/
```

4.2 Import sur BDWEB1

Les bases sont créées sur BDWEB1 puis les dumps sont importés. L'utilisateur `centreon` est créé avec les droits nécessaires sur les deux bases.

```
CREATE USER 'centreon'@'%' IDENTIFIED BY 'Centreon123!';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON centreon.* TO 'centreon'@'%;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON centreon_storage.* TO 'centreon'@'%;
```



```
root@bdweb1:/home/sysadmin# mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"  
Enter password:  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| centreon |  
| centreon_storage |  
| gsb_frais |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
root@bdweb1:/home/sysadmin#
```

La capture montre les bases `centreon`, `centreon_storage` et `gsb_frais` présentes sur BDWEB1 après import.

4.3 Reconfiguration de SUPLAB1 et SUPLAB2

Les fichiers /etc/centreon/conf.pm de SUPLAB1 et SUPLAB2 sont modifiés pour pointer vers la VIP BDWEB (172.16.100.110) afin d'assurer la continuité de service en cas de bascule.

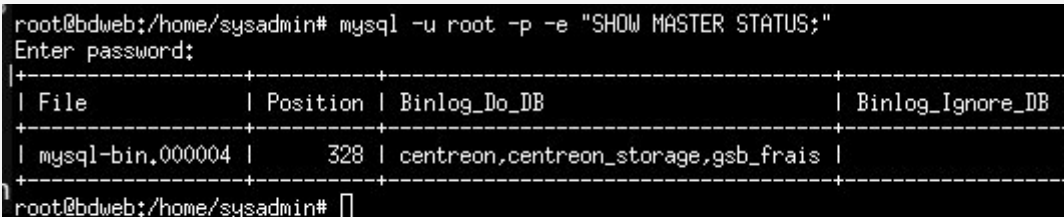
```
"db_host" => "172.16.100.110:3306",  
$mysql_host = "172.16.100.110:3306";
```

5. Réplication MariaDB BDWEB1 → BDWEB2

5.1 Configuration du Master (BDWEB1)

BDWEB1 est configuré comme serveur Master de la réplication. Le fichier /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf est modifié avec les paramètres suivants :

```
server-id = 1  
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log  
binlog_do_db = centreon  
binlog_do_db = centreon_storage  
binlog_do_db = gsb_frais  
bind-address = 0.0.0.0
```



```
root@bdweb:/home/sysadmin# mysql -u root -p -e "SHOW MASTER STATUS;"  
Enter password:  
+-----+-----+-----+-----+  
| File           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |  
+-----+-----+-----+-----+  
| mysql-bin.000004 |      328 | centreon,centreon_storage,gsb_frais | |  
+-----+-----+-----+-----+  
root@bdweb:/home/sysadmin#
```

La capture montre l'état du Master avec le fichier binlog actif (mysql-bin.000004, position 328). Ces informations sont indispensables pour configurer le Slave.

5.2 Configuration du Slave (BDWEB2)

BDWEB2 est configuré comme Slave avec server-id = 2 et read_only = 1. Le dump complet de BDWEB1 est importé pour initialiser le Slave avant de démarrer la réplication.

```
CHANGE MASTER TO
  MASTER_HOST='172.16.100.100',
  MASTER_USER='replicator',
  MASTER_PASSWORD='P@ssw0rd',
  MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000002',
  MASTER_LOG_POS=328;
START SLAVE;
```



```
root@localhost:/home/sysadmin# mysql -u root -p -e "SHOW SLAVE STATUS\G;"
Enter password:
***** 1. row *****
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 172.16.100.100
                  Master_User: replicator
                  Master_Port: 3306
                  Connect_Retry: 60
                  Master_Log_File: mysql-bin.000004
                  Read_Master_Log_Pos: 328
                  Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.000009
                  Relay_Log_Pos: 555
                  Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000004
                  Slave_IO_Running: Yes
                  Slave_SQL_Running: Yes
```

La capture confirme que la réplication est opérationnelle. Les deux threads IO et SQL sont actifs (Yes), et Seconds_Behind_Master = 0 indique que le Slave est synchronisé en temps réel.

6. Mise en place de Keepalived / VRRP

6.1 Principe de fonctionnement

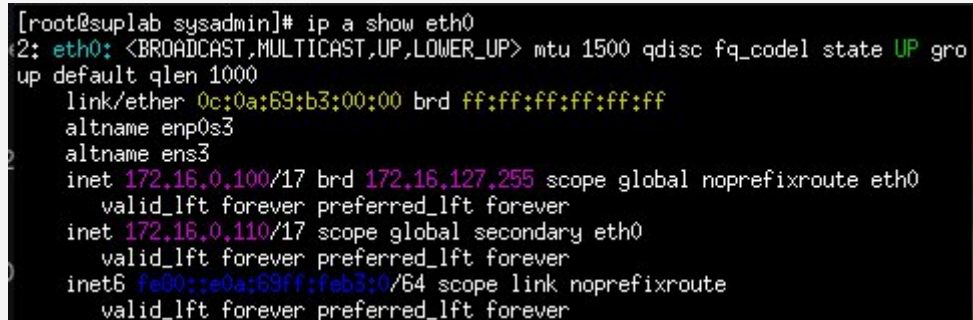
Keepalived utilise le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) pour gérer une adresse IP virtuelle (VIP) entre deux serveurs. Le serveur MASTER détient la VIP et envoie des annonces VRRP régulières. Si le MASTER tombe, le BACKUP prend automatiquement la VIP.

6.2 Configuration Keepalived – Paire SUPLAB

SUPLAB1 – MASTER (priority 100)

```
vrrp_instance VI_SUPLAB {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 52
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass GSB@2026
    }
    virtual_ipaddress {
        172.16.0.110/17
    }
}
```

SUPLAB2 utilise la même configuration avec state BACKUP et priority 90.



```
[root@suplab sysadmin]# ip a show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 0c:0a:69:b3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 172.16.0.100/17 brd 172.16.127.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.0.110/17 scope global secondary eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e0a:69ff:feb3:0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

La capture montre la VIP 172.16.0.110/17 assignée en tant qu'adresse secondaire sur l'interface eth0 de SUPLAB1, confirmant que Keepalived est actif en mode MASTER.

6.3 Configuration Keepalived – Paire BDWEB

BDWEB1 – MASTER (priority 100)

```
vrrp_instance VI_BDWEB {
    state MASTER
    interface ens3
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass GSB@2026
    }
    virtual_ipaddress {
        172.16.100.110/24
    }
}
```

BDWEB2 utilise la même configuration avec state BACKUP et priority 90.

```
root@bdweb:/home/sysadmin# ip a show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:66:f3:16:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.100.100/17 brd 172.16.127.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.100.110/24 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e66:f3ff:fe16:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

La capture montre la VIP 172.16.100.110/24 assignée sur l'interface ens3 de BDWEB1.

7. Tests de bascule (Failover)

7.1 Test failover SUPLAB

Le test consiste à déconnecter le lien réseau de SUPLAB1 dans GNS3 et vérifier que SUPLAB2 prend automatiquement la VIP 172.16.0.110.

Étape	Action	Résultat attendu
1	Déconnexion du lien réseau de SUPLAB1 dans GNS3	SUPLAB2 prend la VIP
2	Vérification ip a show eth0 sur SUPLAB2	172.16.0.110 visible
3	Reconnexion du lien de SUPLAB1	SUPLAB1 reprend la VIP
4	Vérification ip a show eth0 sur SUPLAB1	172.16.0.110 revenue sur SUPLAB1

```
[root@suplab-2 sysadmin]# ip a show ens3
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:7b:62:f3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s3
    altnam ens3
    inet 172.16.0.101/17 brd 172.16.127.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e7b:62ff:fef3:0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@suplab-2 sysadmin]# ip a show ens3
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:7b:62:f3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s3
    altnam ens3
    inet 172.16.0.101/17 brd 172.16.127.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.0.110/17 scope global secondary eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e7b:62ff:fef3:0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

La capture confirme que SUPLAB2 a bien pris la VIP lors de la panne de SUPLAB1. La bascule est automatique et transparente pour les clients.

```

[root@suplab sysadmin]# ip a show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 0c:0a:69:b3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 172.16.0.100/17 brd 172.16.127.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.0.110/17 scope global secondary eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e0a:69ff:feb3:0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@suplab sysadmin]# ip a show eth0
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN
group default qlen 1000
    link/ether 0c:0a:69:b3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 172.16.0.100/17 brd 172.16.127.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e0a:69ff:feb3:0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@suplab sysadmin]# ip a show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 0c:0a:69:b3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 172.16.0.100/17 brd 172.16.127.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.0.110/17 scope global secondary eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e0a:69ff:feb3:0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Après reconnexion de SUPLAB1, la VIP revient automatiquement sur SUPLAB1 grâce au mécanisme de preemption (priorité 100 > 90).

7.2 Test failover BDWEB

Identique au test SUPLAB mais sur BDWEB avec la VIP 172.16.100.110.

```

root@localhost:/home/sysadmin# ip a show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:54:b6:49:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.100.101/17 brd 172.16.127.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e54:b6ff:fe49:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:/home/sysadmin# ip a show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:54:b6:49:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.100.101/17 brd 172.16.127.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.100.110/24 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e54:b6ff:fe49:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:/home/sysadmin# ip a show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:54:b6:49:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.100.101/17 brd 172.16.127.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e54:b6ff:fe49:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:/home/sysadmin#

```

La capture montre BDWEB2 qui a pris la VIP lors de la panne de BDWEB1. Le service MariaDB reste accessible via la VIP sans interruption.

```

root@bdweb:/home/sysadmin# ip a show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:66:f3:16:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.100.100/17 brd 172.16.127.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.100.110/24 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e66:f3ff:fe16:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@bdweb:/home/sysadmin# ip a show ens3
2: ens3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 0c:66:f3:16:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet6 fe80::e66:f3ff:fe16:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@bdweb:/home/sysadmin# ip a show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:66:f3:16:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.100.100/17 brd 172.16.127.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.100.110/24 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e66:f3ff:fe16:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Après reconnexion de BDWEB1, la VIP revient automatiquement sur BDWEB1.

8. Supervision Centreon

8.1 Configuration SNMP sur les serveurs

SNMP est configuré sur l'ensemble des serveurs pour permettre la supervision par Centreon. Le fichier `/etc/snmp/snmpd.conf` est modifié pour écouter sur toutes les interfaces avec la communauté 'gsb'.

```
agentAddress udp:161
com2sec notConfigUser default gsb
view centreon included .1
```

☐	OK	traffic ET2	SWDMZ	26m 18s	33s	OK: Interface 'Ethernet2' Status : up (admin: up), Traffic In : 37.52b/s (0.00%), Traffic Out : 15.52b/s (0.00%)
☐	OK	Memory	RTROUT	28m 18s	10m 33s	OK: Ram Total: 475.37 MB Used (-buffers/cache): 188.30 MB (39.61%) Free: 287.07 MB (60.39%), Buffer: 14.67 MB, Cached: 208.84 MB, Shared: 1.68 MB
☐	OK	TRAFFIC int	RTROUT	28m 18s	33s	OK: Interface 'eth1' Status : up (admin: up), Traffic In : 234.45b/s (0.00%), Traffic Out : 303.04b/s (0.00%)
☐	OK	Cpu	RTROUT	28m 18s	33s	OK: 1 CPU(s) average usage is 1.00 % - CPU 0 usage : 1.00 %
☐	OK	Ping	RTROUT	28m 18s	33s	OK - 172.31.0.1 rta 2.368ms lost 0%
☐	OK	DHCP	REZOLAB	40m 19s	33s	OK: DHCP Server found with free lease
☐	OK	CPU	BDWEB2	1h 35m	33s	OK: 1 CPU(s) average usage is 1.00 % - CPU 0 usage : 1.00 %
☐	OK	Memory	BDWEB2	1h 38m	10m 33s	OK: Ram Total: 481.64 MB Used (-buffers/cache): 297.62 MB (61.79%) Free: 184.02 MB (38.21%), Buffer: 3.57 MB, Cached: 138.05 MB, Shared: 476.00 KB
☐	OK	Partitions	BDWEB2	1h 38m	25m 33s	OK: All storages are ok
☐	OK	Ping	BDWEB2	1h 45m	33s	OK - 172.16.100.101 rta 1.695ms lost 0%
☐	OK	SQL	BDWEB2	1h 45m	33s	OK: Connection established in 0.071s.
☐	Up	BDWEB2		5h 24m	4m 10s	OK - 172.16.100.101 rta 0.955ms lost 0%
☐	OK	SQL	BDWEB	5h 45m	33s	OK: Connection established in 0.080s.
☐	OK	Cpu	REZOLAB	5h 56m	33s	OK: 1 CPU(s) average usage is 1.00 % - CPU 0 usage : 1.00 %
☐	OK	Dns	REZOLAB	5h 57m	33s	OK: Response time 0.012 second(s) (answer: 10.0.0.100, weblab.gsb.intra)
☐	OK	Ping	BDWEB	5h 57m	33s	OK - 172.16.100.100 rta 1.651ms lost 0%
☐	Up	SWDMZ		6h 8m	19s	OK - 10.0.0.1 rta 3.792ms lost 0%
☐	OK	Memory	MUTLAB	6h 8m	33s	OK: Ram Total: 30.25 GB Used (-buffers/cache): 22.18 GB (73.32%) Free: 8.07 GB (26.68%), Buffer: 54.88 MB, Cached: 8.52 GB
☐	Up	BDWEB		6h 8m	2m 54s	OK - 172.16.100.100 rta 1.009ms lost 0%
☐	Up	WEBLAB		6h 8m	4m 34s	OK - 10.0.0.100 rta 2.504ms lost 0%
☐	OK	service_apache	WEBLAB	6h 9m	33s	OK: Response time '10.0.0.100' on port 80 is 0.003s
☐	Up	REZOLAB		6h 9m	2m 4s	OK - 172.16.0.10 rta 0.899ms lost 0%
☐	OK	Cpu	BDWEB	6h 17m	33s	OK: 1 CPU(s) average usage is 1.00 % - CPU 0 usage : 1.00 %
☐	OK	Cpu-Detailed	PROXSILAB	8h 43m	33s	OK: CPU Usage: User 1.08 %, Nice 0.00 %, System 4.03 %, Idle 90.86 %, Wait 0.00 %, Kernel 3.95 %, Interrupt 0.08 %, Soft Irq 0.00 %, Steal 0.00 %, Guest Nice 0.00 %
☐	Up	RTROUT		8h 48m	3m 24s	OK - 172.31.0.1 rta 1.820ms lost 0%
☐	OK	Cpu	WEBLAB	2w 1d	33s	OK: 1 CPU(s) average usage is 1.00 % - CPU 0 usage : 1.00 %
☐	OK	TRAFFIC ext	RTROUT	6M 1w	33s	OK: Interface 'eth0' Status : up (admin: up), Traffic In : 283.71b/s (0.00%), Traffic Out : 211.68b/s (0.00%)
☐	OK	DISQUElog	PROXSILAB	6M 1w	25m 33s	OK: Storage '/log' Usage Total: 3.87 GB Used: 51.21 MB (1.29%) Free: 3.82 GB (98.71%)
☐	Up	PROXSILAB		6M 1w	3m 44s	OK - 172.18.0.2 rta 2.986ms lost 0%
☐	OK	Memory-Detailed	PROXSILAB	6M 1w	33s	OK: Memory usage total: 17.00 %, protected host: 0.00 %, fragmented: 0.00 %, connections: 0.00 %, icmp: 1.00 %, data tracking: 0.00 %, dynamic: 16.00 %, ether state: 0.00 %
☐	OK	Memory	WEBLAB	6M 1w	10m 33s	OK: Ram Total: 984.89 MB Used (-buffers/cache): 121.68 MB (12.36%) Free: 863.21 MB (87.64%), Buffer: 28.57 MB, Cached: 561.73 MB, Shared: 2.85 MB
☐	OK	traffic ET1	SWDMZ	6M 1w	33s	OK: Interface 'Ethernet1' Status : up (admin: up), Traffic In : 29.55b/s (0.00%), Traffic Out : 54.43b/s (0.00%)
☐	OK	Trap_Mutlab_Et16	MUTLAB	6M 2w	25m 33s	(No output returned from plugin)
☐	OK	Ping	PROXSILAB	6M 2w	33s	OK - 172.18.0.2 rta 2.505ms lost 0%
☐	OK	Cpu	MUTLAB	6M 2w	33s	OK: 17 CPU(s) average usage is 15.71 %
☐	OK	traffic	PROXSILAB	6M 2w	33s	OK: All interfaces are ok
☐	OK	Memory	PROXSILAB	6M 2w	10m 33s	OK: Ram Total: 1001.47 MB, Used (-cache): 363.76 MB (36.32%), Cached: 162.54 MB
☐	OK	Load	PROXSILAB	6M 2w	33s	OK: Load average: 0.73, 0.72, 0.70
☐	OK	traffic	MUTLAB	6M 2w	33s	OK: All interfaces are ok
☐	OK	Memory	BDWEB	6M 2w	10m 33s	OK: Ram Total: 984.89 MB Used (-buffers/cache): 211.82 MB (21.51%) Free: 773.08 MB (78.49%), Buffer: 61.47 MB, Cached: 616.73 MB, Shared: 452.00 KB
☐	OK	Partitions	BDWEB	6M 2w	25m 33s	OK: All storages are ok
☐	Up	MUTLAB		6M 2w	3w 2d	OK - 172.16.0.1 rta 7.812ms lost 0%
☐	OK	Ping	MUTLAB	6M 2w	33s	OK - 172.16.0.1 rta 2.366ms lost 0%
☐	OK	Partitions	REZOLAB	6M 2w	25m 33s	OK: All storages are ok
☐	OK	Memory	REZOLAB	6M 2w	10m 33s	OK: Ram Total: 453.29 MB Used (-buffers/cache): 133.75 MB (29.51%) Free: 319.54 MB (70.49%), Buffer: 3.86 MB, Cached: 182.95 MB, Shared: 12.27 MB

La capture montre le tableau de bord Centreon avec l'état de supervision de BDWEB1, BDWEB2, SUPLAB1 et SUPLAB2. Les services CPU, mémoire et connexion MariaDB sont en statut OK.

9. Bilan et perspectives

9.1 Récapitulatif de l'infrastructure HA

Composant	Statut	VIP
SUPLAB1 / SUPLAB2	Keepalived VRRP opérationnel ✓	172.16.0.110
BDWEB1 / BDWEB2	Keepalived VRRP opérationnel ✓	172.16.100.110
Réplication MariaDB	BDWEB1 → BDWEB2 synchronisée ✓	–
Failover SUPLAB	Test réussi (bascule + retour) ✓	–
Failover BDWEB	Test réussi (bascule + retour) ✓	–
Supervision Centreon	SUPLAB1 et SUPLAB2 opérationnels ✓	–

9.2 Perspectives d'amélioration

- Automatiser la synchronisation des fichiers Centreon avec rsync + cron
- Mettre en place des alertes Centreon sur l'état VRRP (MASTER/BACKUP)
- Documenter les procédures de reprise manuelle en cas d'échec du failover automatique
- Envisager une solution de sauvegarde des bases MariaDB (mysqldump planifié)